

INDICATOR & MISCELLENOUS

1. Status LED (RGB 5mm)

কাজ: সিগনাল/স্ট্যাটাস দেখানোর জন্য। যেমন পাওয়ার আছে কি না, এলার্ট, মোড ইত্যাদি।

কিভাবে কানেক্ট করবে:

RGB LED-তে 4টি পিন থাকে:

* R = Red

* G = Green

* B = Blue

* Common (Cathode বা Anode)

Arduino/ESP-তে সাধারণভাবে:

Common pin → GND

R pin → D9 (220Ω রেজিস্টর দিয়ে)

G pin → D10 (220Ω রেজিস্টর দিয়ে)

B pin → D11 (220Ω রেজিস্টর দিয়ে)

2. Buzzer (Active 5V Mini)

কাজ: এলার্ম বা সাউন্ড দেওয়ার জন্য।

কানেকশন:

(Positive) → Arduino D8

- (Negative) → GND

Active buzzer হলে সরাসরি ডিজিটাল পিনে কাজ করে।

3. Heatshrink Tubes Pack

কাজ: তার জোড়া লাগানো জায়গা ইন্সুলেট করার জন্য।

এটার কোন পিন নেই, শুধু তারের উপর গরম দিয়ে সঙ্কুচিত করা হয়।

4. Solder + Flux + Cable Tie Set

কাজ: তার জোড়া লাগানো, ফিক্স করা, আর কেবল টাইট দিয়ে ধরে রাখা।

এটারও কোন ইলেকট্রিক কানেকশন নেই।

5. Basic Tools Kit (Soldering Iron, Multimeter)

কাজ:

* Soldering iron → তার সোল্ডার করার জন্য

* Multimeter → ভোল্টেজ/কারেন্ট/কনটিনিউটি চেক করার জন্য

কোন পিন কানেকশন নেই। এটা শুধু কাজ করার টুল।

6. Micro SD USB Reader

কাজ: Micro SD থেকে ডাটা পড়া/লেখা কম্পিউটার বা মাইক্রোকন্ট্রোলারে।

Arduino-তে SD মডিউল ব্যবহার করলে সাধারণত:

VCC → 5V

GND → GND

MISO → D12

MOSI → D11

SCK → D13

CS → D4

7. Power Indicator Display (OLED / LCD Mini)

কাজ: ভোল্টেজ, ডাটা, স্ট্যাটাস মনিটর করা।

OLED I2C Display (SSD1306) কানেকশন:

VCC → 5V বা 3.3V

GND → GND

SDA → A4

SCL → A5

ESP32 হলে:

SDA → GPIO 21

SCL → GPIO 22